EXERCICE 1

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

1. a) Montrer que $f(x) = (x-1)^2 - 4$. On appelle cette forme la *forme canonique* de f.

b) En déduire la valeur minimum de f sur $\mathbb{R}$.

2. a) Montrer que $f(x) = (x+1)(x-3)$. On appelle cette forme la *forme factorisée* de f.

b) En déduire les solutions de l'équation $f(x) = 0$.

c) Résoudre $f(x) > 0$.